

CON-PATCH(S/L) 기술자료

CON-PATCH(S/L) – CONCRETE SURFACE THIN-LAYER REPAIR REMITAR
TECHNICAL INFORMATION



레미탈

CON-PATCH(S/L)
(콘크리트 표면 보수용)



한일시멘트

목 차

1. 제품소개	(1)
2. 제품특징	(2)
3. 제품정보	(3)
4. 시공방법	(6)
5. 주의사항	(9)
6. 시공순서	(11)
7. 시공사례	(14)

1. 제 품 소 개

CON-PATCH(S/L)는 유기계 및 무기계 재료의 특성을 상호 보완하여 개발한 유.무기 복합 레미탈이며, **실내외 콘크리트 바닥 표면 보수용** 목적으로 열화 부위의 국부적 충전 및 보수, 자기 수평 기능이 필요한 넓은 바닥 면적 보수를 위한 중도 제품입니다.

CON-PATCH(S/L)은 고유동 레미탈로 분말과 액상 혼합만으로 자기 수평 기능을 확보할 수 있어 시공시간과 작업에 필요한 인원을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.

또한, 기존 모르타르 제품들이 실외 환경에서 작업성 저하, 균열, 들뜸으로 사용이 불가능했던 점을 극복한 제품으로 실외 넓은 면적의 얇은 두께(2~20mm)로 시공이 가능합니다.



[그림.1] 프라이머 시공



[그림.2] CON-PATCH(S/L) 시공



[그림.3] CON-PATCH(S/L) 양생



[그림.4] 상도재 시공

2. 제 품 특 징

1. 뛰어난 평활도

자기 수평 기능(Self Leveling)이 있어 평활도가 우수하고 실내외 콘크리트 바닥 구조물 보수가 가능합니다.

2. 접착력의 극대화

유.무기 복합 특수소재를 조합시킨 고품질의 실내외 콘크리트 표면 보수용 레미탈이며, 결합재 및 각종 특성 개선제의 최적 배합으로 하지면과 접착력이 우수합니다.

3. 우수한 변형 저항성

유.무기 복합 재료의 높은 유연성을 통해 바탕 하지면 수축·팽창에 따른 제품의 균열 및 들뜸 변형 저항성을 높였습니다.

4. 작업 효율의 우수성

골재의 입도 조정 및 특성 개선제의 최적 배합을 통한 고유동성 레미탈이며, Self Leveling 시공이 가능하여 바닥 면적이 넓거나 평활도가 필요한 곳의 작업 성능이 우수합니다.

5. 우수한 내구성

결합강도 및 조직의 치밀도를 향상시켜 장기적으로 우수한 내구성을 갖도록 설계 하였습니다.

3. 제 품 정 보

1. CON-PATCH(S/L) 제품 정보

- 용 도 : 실내외 콘크리트 바닥 표면의 국부적 충전 및 보수용
자기수평기능이 필요한 넓은 바닥 보수용

[표1] CON-PATCH(S/L) 제품 정보

항 목	제 품 정 보
품명	CON-PATCH(S/L) (콘크리트 표면 보수용 레미탈)
성분	분말(시멘트, 잔골재, 특성개선제)+액상(폴리머)
색상	아이보리 분말, 백색 액상
가사시간	실내 - 액상과 혼합 후 1시간 30분 이내 사용 실외 - 액상과 혼합 후 30분 이내 사용 (상온에서의 경우이며, 외부 환경에 따라 달라질 수 있음.)
제품용량	25kg/분말, 8kg/액상
혼합방법	1포(25kg/분말)와 1캔(8kg/액상)을 1:1 믹싱
시공방법	자기 수평 모르타르 시공 방법으로 두께 2~20mm 시공
작업온도	바탕면 온도 5~35℃
적용부위	실내외 콘크리트 바닥 구조물 표면
유효기간	3개월 (개봉 후 2주 이내 사용)

3. 제 품 정 보

2. CON-PATCH(S/L) 제품 성능

제품의 성능 평가는 자기 수평 기능과 유·무기 복합 재료의 특성에 따라 KS F 4041 「시멘트계 자기수평 모르타르」 및 KS F 4042 「콘크리트 구조물 보수용 폴리머 시멘트 모르타르」의 시험기준을 적용하였으며, 제품 성능은 다음과 같습니다.

[표2] CON-PATCH(S/L) KS F 4041 및 KS F 4042 시험결과

시험항목		KS 기준	CON-PATCH(S/L)	시험방법
플로값(mm)		180 이상	204	KS F 4041
응결(시간)	초결	1 이상	2 : 10	
	종결	15 이내	3 : 50	
내충격성		갈라짐 및 벗겨짐 이 없을것	이상없음	
부착강도(N/mm ²)		1.0 이상	1.7	KS F 4042
투수량(g)		20.0 이하	18.5	
길이변화율(%)		±0.15 이내	-0.080	

* 본 자료는 온도 20±2(°C), 습도 65±10(%) 조건하에서 측정한 결과로, 환경 조건 변화에 따라 차이를 보일 수 있습니다.

3. 제 품 정 보

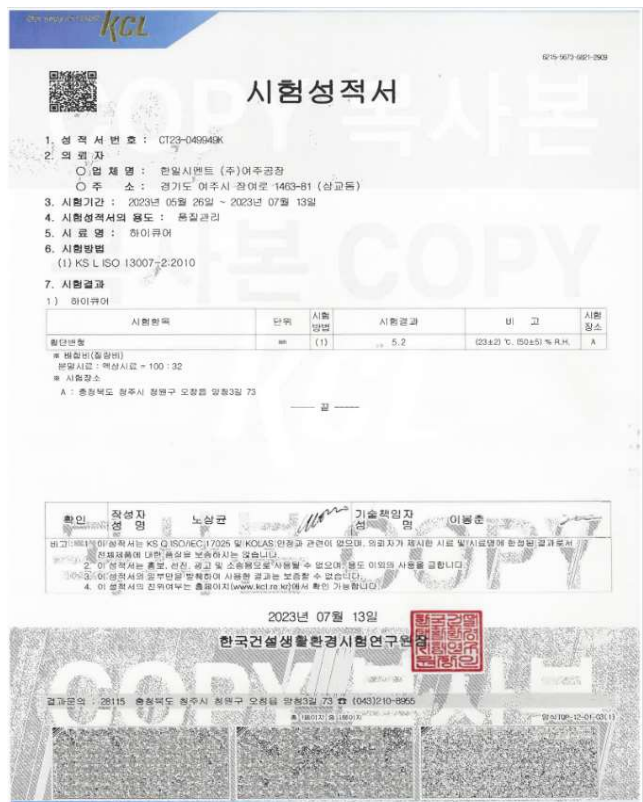
2. CON-PATCH(S/L) 변형 저항 성능

제품의 변형 저항 성능 평가를 위해 KS L ISO 13007 「도자기질 타일-그라우트 및 접착제」의 시험기준에 의거하여 시험하였으며, 제품의 횡단 변형 시험 결과는 다음과 같습니다.

- 횡단변형 시험 결과, CON-PATCH(S/L)은 최고 등급인 S2 수준으로 높은 연성을 확보하여 균열 및 들뜸에 대한 저항성이 우수한 제품입니다.

[표3] CON-PATCH(S/L) KS L ISO 13007 시험결과

시험항목	기준	CON-PATCH(S/L)	시험방법
횡단변형 (mm)	S2등급≥ 5mm 이상	5.2	KS L ISO 13007



[그림.8] 횡단변형 시험 및 시험성적서 사진

* 본 자료는 온도 $20\pm 2(^{\circ}\text{C})$, 습도 $65\pm 10(\%)$ 조건하에서 측정한 결과로, 환경 조건 변화에 따라 차이를 보일 수 있습니다.

4. 시 공 방 법

1. 시공계획의 검토

- 현장 조건에 따른 시공 구간의 설정, 시공면적, 시공 두께, 재료 소요량, 소요인원 등 시공 계획을 사전에 면밀히 검토합니다.
- 넓은 면적일 때는 시공 구간을 나누고 타설 기준 레벨을 표시하여 단계적으로 시공합니다.

[표4] CON-PATCH(S/L) 표준사용량

구 분	시공두께	m ² 당 소요량	1Set 시공면적
CON-PATCH(S/L) (콘크리트 표면 보수용)	2mm 기준	약 0.12 Set	약 8.25m ²
	5mm 기준	약 0.3 Set	약 3.3m ²
	10mm 기준	약 0.6 Set	약 1.65m ²

2. 전처리 (바닥면 정리 및 유출부위 차단)

1) 콘크리트 표면 청소 및 열화 부위 제거

콘크리트 표면 위에 남아있는 이물질 (먼지, 본드, 상도재 등)을 완전히 제거하고, 그라인더/ 치핑기/ 브러시/ 고압수 세정기 등을 이용하여 콘크리트 표면의 열화된 부위를 제거합니다.

2) 바탕면 균열보수

바탕면에 균열, 조인트 부위는 CON-PATCH(S/L) 제품을 된 반죽으로 혼합하여 균열보수를 실시하여, 시공 후 나타날 수 있는 반사 균열 현상을 최소화합니다.

3) 바탕면 유출 부위 차단

바탕면에서 시공 후 유출이 될 수 있는 부위를 사전에 반드시 차단하여, 시공 부위 이외의 다른 부위로 유출되는 것을 방지합니다.

4. 시 공 방 법

3. 프라이머 도포

- 바탕면의 급격한 물 흡수를 막고 부착 성능 향상을 위해 작업 전 당사의 SL프라이머 도포를 실시합니다.
- **프라이머 도포 작업**은 콘크리트 **바닥면 온도가 5℃ 이상에서 시공**해야 하며, 5℃ 이하에서 시공하여 제품 동결 시 품질이 저하될 수 있습니다.
- 프라이머를 깨끗한 물로 희석하여 롤러나 스프레이 등으로 고르게 도포하여 바탕면에 충분히 흡수토록 합니다.
- 전용 프라이머 도포 작업은 일반적으로 2회를 실시하지만, 바탕면 상태가 건조하여 흡수성이 높을 경우 3회 도포를 원칙으로 합니다.

[표5] SL프라이머 표준사용량

구 분	1차 도포	2차 도포시	18ℓ당 시공면적
SL프라이머	프라이머1 : 물3	프라이머1 : 물2	약 100m ²

※ 프라이머의 역할

- 하지 콘크리트 흡수제어에 따른 기포 발생 방지
- 유동성 Loss 감소로 작업성 향상에 기여
- 하지 콘크리트 표층부에 합성수지 Emulsion의 침투에 의한 피막면의 강화
- CON-PATCH(S/L)와 콘크리트 바탕면과의 화학적, 물리적 결합력 증대
- 형성된 Polymer Film에 의해 접착 계면에 일어나는 응력완화

4. 시 공 방 법

4. 혼합 및 타설

- CON-PATCH(S/L) 레미탈 1포(25kg) 기준 전용액상 8ℓ를 혼합용기에 붓고, 레미탈을 천천히 용기에 넣은 후 전동식 핸드믹서로 덩어리가 완전히 풀리도록 균일하게 혼합합니다.
- 시공 레벨에 맞춰 CON-PATCH(S/L)를 구석부터 천천히 부으면서 흙손 및 톱날 헤라로 펼친 후 전용 스파이크 롤러 등으로 가볍게 밀어주면 고유동성에 의해 평활한 바닥면을 얻을 수 있습니다.
- 속경성을 갖고 있기 때문에 이어치기 및 평활 작업은 타설 후 10분 이내로 합니다.
- 바탕면 온도 30℃ 이상으로 시공 온도가 높아 작업성이 부족한 경우 경우, 물을 1~5% (0.25~1.25ℓ/set) CON-PATCH(S/L) 액상에 추가하여 균일하게 혼합한 후 분말을 믹싱하여 시공합니다.

5. 양 생

- 양생 중에는 가능한 직사광선 및 강풍 등의 영향이 없도록 차광 및 방풍 조치를 취합니다.
- 상온에서는 타설 후 6시간이 경과되면 경보행이 가능하며, 환경 조건 변화에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 동절기 저온 환경에서는 동결되지 않도록 보온 조치를 취하며, 시공 후 최소 7일간 5℃ 이상의 온도를 유지하여 양생해야 합니다.

6. 후속 마감공정

- 기존 바탕면에 익스펜션 조인트가 있는 경우, CON-PATCH(S/L) 시공 후 조인트 부위 상부로 반사균열이 발생될 수 있어 CON-PATCH(S/L) 시공 후 기존 바탕면의 익스펜션 조인트를 따라 동일하게 커팅을 실시하고 실링 하도록 합니다.
- 마감 처리는 에폭시/ 우레탄 등을 사용할 수 있으며, 2주 이내 시공을 권장합니다.
- **마감처리가 지연 되거나 마감처리를 하지 않을 경우 시공 여건에 따라 건조수축 균열이 발생할 수 있어 상기 문제가 염려될 경우 영업사와 반드시 협의하시기 바랍니다.**

5. 주 의 사 항

1. 시공 주의사항

- 분말 제품(25kg)과 액상 제품(8kg)을 1:1 믹싱하는 것을 원칙으로 하며, 불가피 하게 바탕면 온도 30~35℃에서 시공할 경우 추가되는 혼합수는 5%를 넘어서는 안됩니다.
- 유기계(에폭시) 상도재를 혼합한 믹서를 사용하여, CON-PATCH(S/L)의 혼합을 금지 합니다.
- CON-PATCH(S/L) 시공 부위를 후속 마감공정 없이 장기간 노출 시 균열 발생의 위험이 있습니다.
- 바탕면의 균열 보수가 이루어 지지 않으면 반사 균열이 발생할 수 있고, 열화된 부위가 깊은 경우 국부적 보수 후 시공해야 합니다. 또한 열화 부위의 이물질 제거가 이루어지지 않으면 CON-PATCH(S/L)의 탈락이 발생할 수 있으니 시공에 유의해야 합니다.
- **중량물이 반복적으로 이동하는 장소에 시공하실 경우 영업사와 협의**하시기 바랍니다.
- CON-PATCH(S/L)의 **가사 시간 이후에 추가적인 액상 투입 및 재혼합을 금하며,** 무리하게 사용할 경우 균열 및 들뜸의 원인이 될 수 있습니다.
- **기온이 5℃ 이하인 경우나, 24시간 이내 5℃ 이하로 떨어질 우려가 있을 경우에는 시공을 금하며,** 일반적인 동절기 작업 시 주의사항을 준수합니다.
- **CON-PATCH(S/L) 분말 제품 및 액상 제품 이외에 다른 제품과 혼합을 금지합니다.**

5. 주 의 사 항

2. 보관 및 관리

- 분말 제품 (25kg)의 경우 장기간 보관할 경우 야적 상태는 시멘트 보관 관리 방법에 준해서 보관합니다.
- 하절기 제품은 직사광선을 피하고 30℃ 이하의 장소에서 보관하여야 하며, 고온에 노출 시 작업성 저하 및 초기 균열이 발생할 수 있습니다.
- 동절기 액상 제품 (8kg)이 **동결된 경우 사용을 금지하며**, 난방 및 보온을 통해 5℃ 이상 조건에서 보관하여야 합니다.
- **CON-PATCH(S/L) 제품 개봉 후 반드시 밀폐 용기에 다시 보관해야 하며, 개봉 후 2주 이내로 사용해야 합니다.**
- 운반 도중에 파손을 방지하기 위한 조치를 실시하여야 합니다.
- 건조 및 통풍이 원활하도록 보관하여야 합니다.
- 제품 유효기간을 고려하여 반입 사용합니다.
- 직접적인 피부 접촉을 피하며, 눈에 들어갔을 경우 즉시 물로 깨끗이 씻어내기 바랍니다.

5. 주 의 사 항

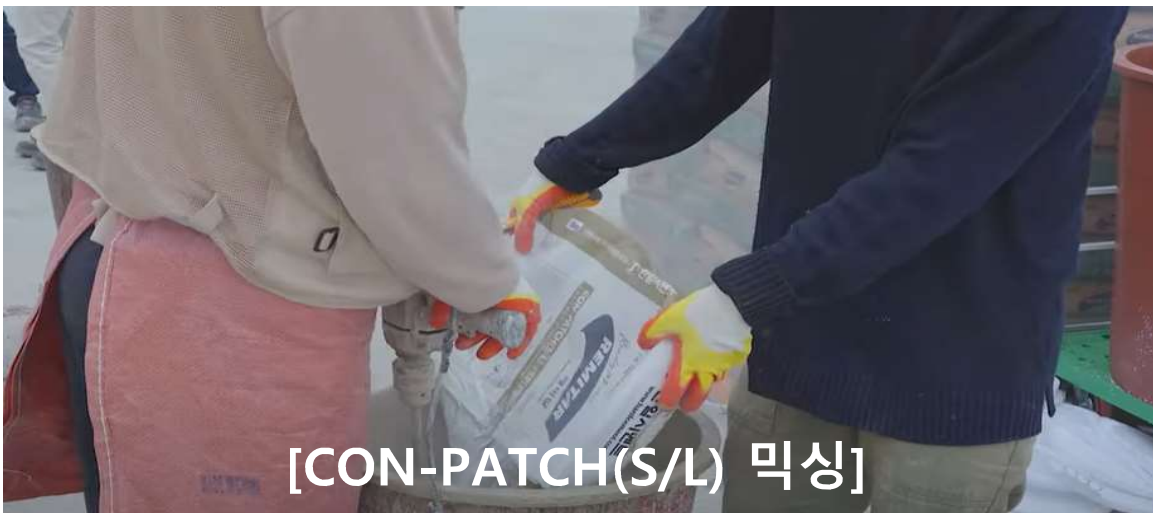
3. 시공불량 원인 및 대책

불량유형	주요원인	대 책	
		시공	양생
- 작업성 불량 - 기포 블리딩 발생	- 프라이머 도포 불량 - 저온 시공 - 분말 / 액상 비율 부정확 - Sealing처리 부실 - 정량시공 착오	- 프라이머 도포 철저 - 저온(5°C이하) 시공은 피하며 적정 온도의 혼합수 사용 - 정량계량 혼합 - 전처리 철저 - 사전 시공계획 철저	- 마감상태가 불량한 부위는 연마기로 표면 처리
- 마감상태불량 (기포궤적, 굴곡 롤러자국 등)			- 기포궤적, 미세 균열은 CON-PATCH(S/L) 된 반죽으로 Putty 처리
- 미세균열 - 잔주름 발생 - 표면강도저하	- 보양조치 부실 (강풍, 직사광선, 저온양생, 급격한 온도변화 등) - 혼합수량 과다	- 보양조치 철저 (양생중 급격한 변화 금지)	- 심한 부위는 Cutting 후 재시공
- 박리(들뜸)	- 하지면 청소불량 - 양생종료 전 동결 - 하지면 상태 부실	- 시공전처리 철저 (레이턴스, 이물질 제거 철저) - 전처리시 Chipping 물세척 시행 - 열화 부위 보수 후 시공	- 들뜸 부위는 Cutting 후 재시공 - 연결부위 표면은 그라인더 등으로 표면 연마 처리

6. 시 공 순 서



6. 시 공 순 서



6. 시 공 순 서



7. 시 공 사 례

1. 서울 동물병원 실외 옥상 보수 (두께 5~10mm)



2. 김포 요양원 실외 테라스 보수 (두께 3~5mm)



7. 시 공 사 례

3. 이천 차량등록 사업소 실외 옥상 보수 (두께 2~10mm)



4. 서울 북한산 아파트 실외 옥상 보수 (두께 5~10mm)

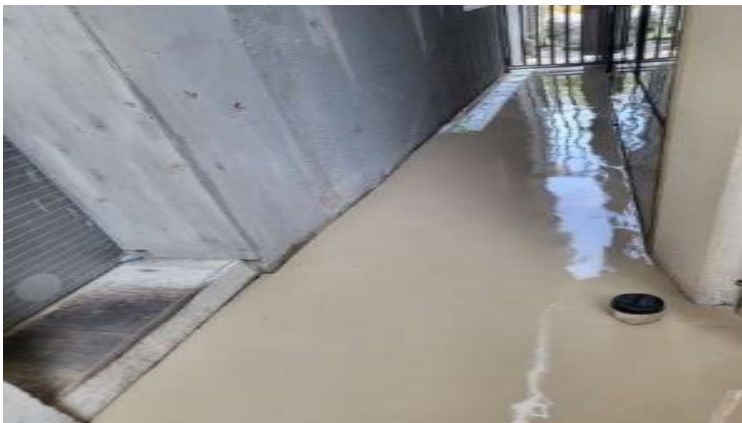


7. 시 공 사 례

5. 김포 식품회사 실내 P타일 보수 (두께 2mm)



6. 서울 상가건물 실외 보행로 보수 (두께 5~10mm)



**본 자료의 일부 또는 전부를 사전협의
없이 수정하거나 변형하지 마십시오.**

□ 레미탈 기술문의

본사 특수레미탈팀 : TEL (02) 531-7143

기 술 연 구 소 : TEL (080) 552-9996

□ CON-PATCH(S/L) 소개 영상

유튜브 '뒤탈 없는 레미탈'

'콘패치SL - 옥상보수용 자동수평모르타르' 참조